

El Mapa Logístico y Dinámica de Poblaciones

Problemas Computacionales en Física (Capítulo 8.2)

César Elías Peña Aparicio

Universidad de El Salvador / Escuela de Física
Asignatura: Física Computacional

23 de junio de 2026

Contenidoss

- 1 Contexto Biológico
- 2 Teoría Matemática
- 3 Algoritmo e Implementación
- 4 Resultados
- 5 Conclusiones

Introducción

1. El Origen Biológico: Modelando la Vida

El problema del crecimiento poblacional: Históricamente, el crecimiento de poblaciones (como colonias de insectos o bacterias) se ha modelado bajo dos paradigmas fundamentales [Landau et al., 2018]:

- **Crecimiento Malthusiano (Sin restricciones):** La población crece exponencialmente a una tasa constante. Físicamente irreal a largo plazo por la limitación de recursos espacio-temporales.
- **Crecimiento Logístico (Verhulst):** Introduce la "*capacidad de carga*" (N_*), el límite máximo que el entorno puede sostener de forma viable [Verhulst, 1838]. A medida que la población se acerca a este límite, el crecimiento se desacelera.

Para especies como muchos insectos, cuyas generaciones no se superponen (los padres mueren antes de que nazcan los hijos), el tiempo no es continuo, sino **discreto** (generación 1, generación 2...).

2. Construcción del Modelo Matemático

Partimos de la ley discreta con restricción de recursos [Landau et al., 2018]:

$$\frac{\Delta N_i}{\Delta t} = \lambda'(N_* - N_i)N_i \quad (1)$$

Donde N_i es la población actual, y el término $(N_* - N_i)$ es el "freno" biológico.

Adimensionalización: En la física computacional, siempre es preferible trabajar con variables adimensionales. Haciendo el cambio $N_i = Cx_i$ y $\Delta t = 1$, el modelo se simplifica a la forma estándar del **Mapa Logístico**:

$$x_{i+1} = \mu x_i(1 - x_i) \quad (2)$$

Aquí, $x_i \in [0, 1]$ representa la *fracción* de la población máxima posible, y μ es el parámetro que condensa la tasa de reproducción [Strogatz, 2014].

Teoría Matemática

3. Dinámica y Transitorios

La ecuación $x_{i+1} = \mu x_i(1 - x_i)$ es un mapa unidimensional fuertemente **no lineal** debido al término x_i^2 .

Al iterar esta ecuación desde una población inicial o "semilla" (x_0), el sistema pasa por dos fases [Landau et al., 2018]:

- 1 **Estados transitorios:** Fluctuaciones iniciales mientras la población se adapta a la tasa μ .
- 2 **Estado asintótico (Atractores):** El comportamiento a largo plazo, independiente de la semilla inicial.

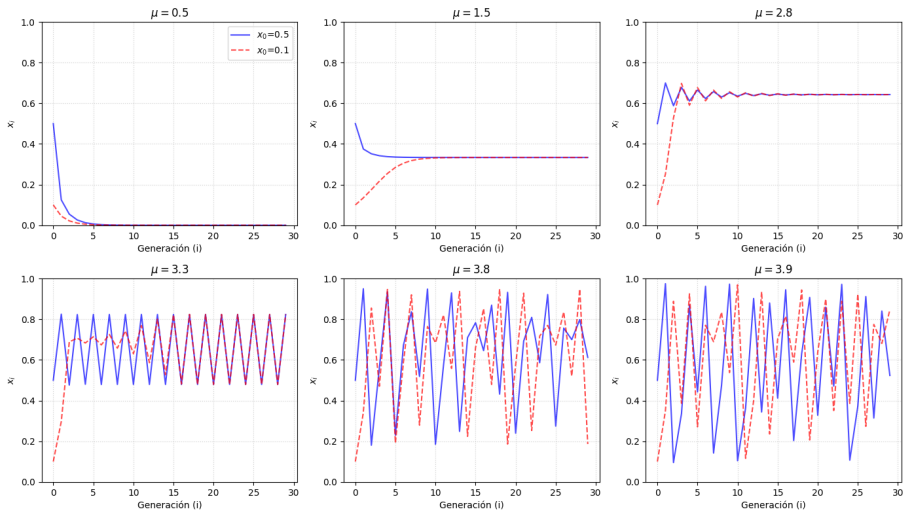


Figura: Mapa logístico de población. x_n vs n para $\mu = 2,8, 3,3, 3,5, 3,8$)

4. Puntos Fijos y Ciclos

El comportamiento a largo plazo depende exclusivamente del parámetro biológico μ :

- **Equilibrio (Un ciclo):** La población encuentra un punto fijo donde $x_{i+1} = x_i = x_*$. Resolviendo analíticamente, esto ocurre en $x_* = 1 - 1/\mu$.
- **Oscilación (Dos o más ciclos):** Si la tasa de reproducción μ es muy alta, la población "sobrerreacciona", excediendo los recursos y colapsando al año siguiente, alternando entre dos o más valores estables ($x_{i+2} = x_i$).

Esta inestabilidad teórica precede a lo que computacionalmente identificaremos como caos [Ott, 2002].

5. Asociación con la Física Computacional

El estudio de este modelo biológico ilustra conceptos fundamentales de nuestra asignatura:

- **Sistemas Iterativos y Discretización:** El mapa comparte la misma estructura algorítmica que métodos numéricos básicos (ej. Método de Euler para EDOs o algoritmos de búsqueda de raíces como Newton-Raphson).
- **Estabilidad Numérica vs Física:** Al simular, observamos cómo los regímenes con altos valores de μ amplifican el error. Lo que matemáticamente es inestabilidad, físicamente es caos.
- **Sensibilidad a Condiciones Iniciales:** Nos enseña las limitaciones del cálculo computacional; en régimen caótico, la precisión de punto flotante de la computadora determina resultados diametralmente distintos tras pocas iteraciones.

Algoritmo e Implementación

6. Estrategia del Algoritmo

Para mapear todas las posibles dinámicas biológicas, construimos un **Diagrama de Bifurcación**. El flujo de trabajo computacional es:

- 1 Definir un barrido continuo del parámetro de crecimiento μ (ej. de 1.0 a 4.0 en 1000 pasos).
- 2 Para cada μ , tomar una población aleatoria x_0 .
- 3 **Filtrado:** Iterar el mapa cientos de veces *sin registrar los datos* para garantizar que los estados transitorios mueran [Landau et al., 2018].
- 4 **Captura:** Iterar otras cientos de veces guardando los pares (μ, x_*) para capturar los atractores (puntos fijos, ciclos o caos).

7. Código en Python 3

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

mu_valores = np.linspace(1.0, 4.0, 1000)
mu_lista, x_lista = [], []

for mu in mu_valores:
    x = 0.5 # Semilla inicial
    # 1. Bucle para eliminar transitorios
    for _ in range(200):
        x = mu * x * (1 - x)

    # 2. Bucle para guardar los atractores poblacionales
    for _ in range(200):
        x = mu * x * (1 - x)
        mu_lista.append(mu)
        x_lista.append(round(x, 4)) # Truncar decimales

plt.scatter(mu_lista, x_lista, s=0.1, color='black')
plt.show()
```

Resultados

8. El Diagrama de Bifurcación

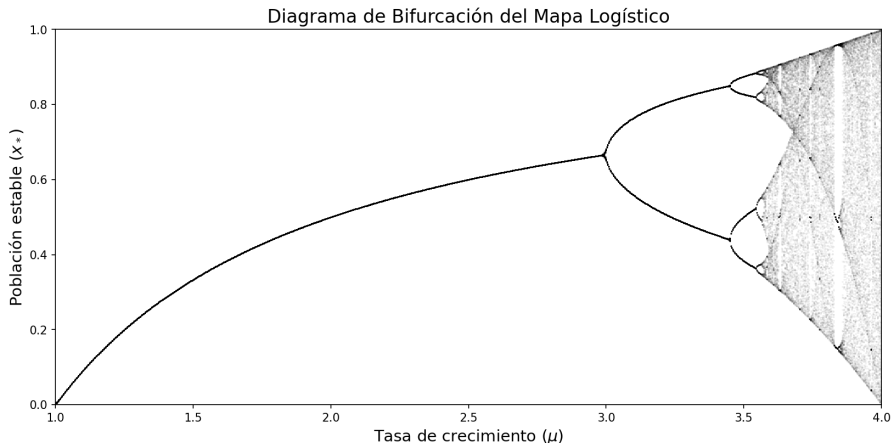


Figura: Diagrama de Bifurcación. A la izquierda, poblaciones estables únicas. A medida que la tasa biológica μ crece, vemos **bifurcaciones**: la línea se divide en 2, luego en 4, 8... hasta alcanzar una zona de mancha densa: **el Caos determinista** [Strogatz, 2014].

9. Fractales y Orden dentro del Caos

- **Ventanas de periodicidad:** En medio de la región caótica (cerca de $\mu \approx 3,8284$), observamos zonas vacías donde la población súbitamente se reordena en un ciclo estable de tres generaciones.
- **Autosimilitud:** Si se hace un "zoom in" en cualquiera de las ramificaciones, encontraríamos copias exactas del diagrama completo a escalas menores, revelando la naturaleza fractal del modelo poblacional.

Diagrama de Bifurcación del Mapa Logístico

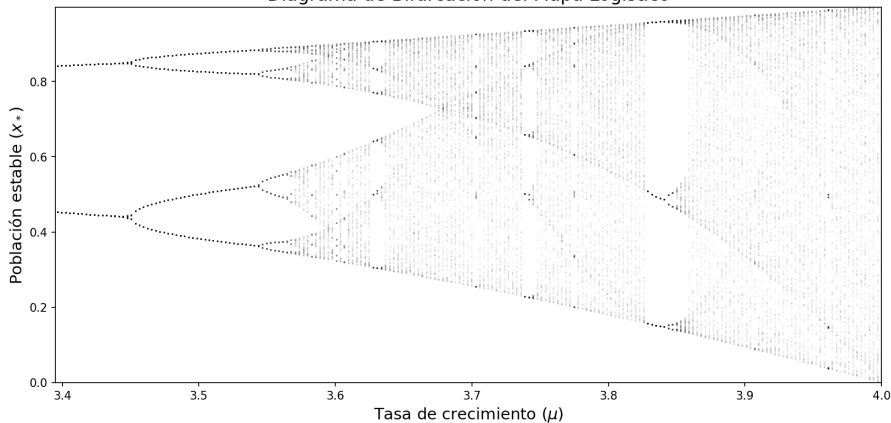


Figura: Diagrama de Bifurcación con zoom. Observamos un sistema caótico que en aproximadamente $\mu \approx 3,8284$ transiciona a un ciclo estable de tres poblaciones alternantes.

10. La Universalidad de Feigenbaum

Al analizar las distancias numéricas en las que ocurren las bifurcaciones sucesivas $(\mu_1, \mu_2, \mu_3 \dots)$, calculamos la constante δ :

$$\delta = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\mu_k - \mu_{k-1}}{\mu_{k+1} - \mu_k} \quad (3)$$

Computacionalmente, esto converge a un valor fundamental: $\delta \simeq 4,6692$ [Landau et al., 2018].

¿Por qué es importante? Se descubrió que otros modelos con ecuaciones diferentes (ej. Mapa de Ricker, Mapa Gaussiano) que comparten la forma de un "pico cuadrático", poseen exactamente el mismo diagrama de bifurcación cualitativo y el mismo número δ . [Ott, 2002].

11. Conclusiones

- **Simplicidad y Complejidad:** El mapa logístico demuestra cómo reglas deterministas y unidimensionales extremadamente simples pueden generar comportamientos dinámicos caóticos y complejos.
- **El poder de la Física Computacional:** Cuando el análisis analítico tradicional falla en predecir regímenes caóticos, la simulación computacional se vuelve indispensable para visualizar atractores, fractales y transiciones de fase poblacionales.
- **Universalidad subyacente:** El descubrimiento del caos determinista y la constante universal de Feigenbaum δ nos enseña que, en la naturaleza, sistemas biológicos y físicos aparentemente inconexos comparten las mismas huellas matemáticas fundamentales.

¡Muchas gracias por su atención!

¿Preguntas o comentarios?

11. Bibliografía



Landau, R. H., Páez, M. J., and Bordeianu, C. C. (2018).
Computational Problems for Physics: With Guided Solutions Using Python.
CRC Press.



Ott, E. (2002).
Chaos in Dynamical Systems.
Cambridge University Press, 2nd edition.



Strogatz, S. H. (2014).
Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering.
Westview Press.



Verhulst, P.-F. (1838).
Notice sur la loi que la population suit dans son accroissement.
Correspondance mathématique et physique, 10:113–121.

Respaldo A: Discretización y Adimensionalización

De la Ecuación 8.1 al Mapa (Pregunta 1): Partimos de $\Delta N_i = N_{i+1} - N_i$ y asumiendo $\Delta t = 1$:

$$N_{i+1} - N_i = \lambda'(N_* - N_i)N_i$$

Despejando para la siguiente generación:

$$N_{i+1} = (1 + \lambda' N_*)N_i - \lambda' N_i^2$$

Introducimos el cambio escalar $N_i = Cx_i$:

$$Cx_{i+1} = (1 + \lambda' N_*)Cx_i - \lambda' C^2 x_i^2$$

Dividiendo todo entre C , forzamos a que tenga la forma $x_{i+1} = \mu x_i - \mu x_i^2$:

$$x_{i+1} = (1 + \lambda' N_*)x_i - (\lambda' C)x_i^2$$

Al igualar coeficientes, hallamos que $\mu = 1 + \lambda' N_*$ y $C = \mu/\lambda'$.

Respaldo B: Cálculo Analítico de Puntos Fijos

Para un Ciclo (Pregunta 6): Condición de equilibrio: $x_{i+1} = x_i = x_*$.

Sustituyendo en la ecuación logística:

$$x_* = \mu x_* (1 - x_*)$$

$$x_* - \mu x_* + \mu x_*^2 = 0$$

$$x_* (1 - \mu + \mu x_*) = 0$$

Raíces: $x_* = 0$ (Extinción) y $x_* = 1 - \frac{1}{\mu}$ (Atractor estable).

Para Dos Ciclos (Pregunta 7): Condición: $x_{i+2} = x_i = x_*$. Aplicamos el mapa dos veces:

$$x_* = f(f(x_*)) = \mu[\mu x_* (1 - x_*)] (1 - \mu x_* (1 - x_*))$$

Esto genera un polinomio de grado 4 que se estabiliza para $\mu > 3$.

Respaldo C: Código de Series de Tiempo (Pregunta 5)

Código utilizado para analizar transitorios y generar gráfica x_n vs n :

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def mapa_logistico(mu, x0, gens):
    x = np.zeros(gens)
    x[0] = x0
    for i in range(1, gens):
        x[i] = mu * x[i-1] * (1 - x[i-1])
    return x

generaciones = 30
mu_values = [2.8, 3.3, 3.5, 3.8]

plt.figure(figsize=(10, 6))
for idx, mu in enumerate(mu_values):
    plt.subplot(2, 2, idx + 1)
    serie = mapa_logistico(mu, 0.5, generaciones)
    plt.plot(range(generaciones), serie, marker='o', markersize=3)
    plt.title(f'$\mu$ = {mu}')
    plt.ylim(0, 1)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Respaldo D: Ecuaciones de Otros Mapas (Sec. 8.2.1)

Otras ecuaciones iterativas comunes en biología y física que comparten el comportamiento universal de ruta al caos:

- **The Ecology Map:** $x_{n+1} = x_n e^{\mu(1-x_n)}$
- **The Gaussian Map:** $x_{n+1} = e^{-bx_n^2} + \mu$
- **Quadratic Map:** $x_{n+1} = 1 - 2x_n^2$
- **Ricker Model Map:** $x_{n+1} = x_n e^{[r(1-x_n/K)]}$
- **Tent Map:**

$$x_{n+1} = \begin{cases} 2x_n & \text{si } 0 \leq x_n < 1/2 \\ 2(1 - x_n) & \text{si } 1/2 \leq x_n < 1 \end{cases}$$